<u>Guide de Formation :</u> Club de Robotique (**Niveau Débutant**)

Ce document rassemble les bases essentielles pour construire, câbler et programmer votre premier robot.

🛠️ **Cours 1 :** Anatomie et Sécurité

<u>1. Les 5 Règles d'Or de la Sécurité :</u>

Pour protéger l'équipe et le matériel, ces règles doivent être respectées scrupuleusement.

- **L'alimentation en dernier :** Ne branchez jamais la batterie ou l'USB tant qu'un responsable n'a pas vérifié le circuit.
- **Pas de "Chirurgie à cœur ouvert" :** On ne modifie jamais un câblage sous tension. Débranchez, modifiez, puis rebranchez.
- **Le sens des composants :** Certains composants (LED, condensateurs) ont une polarité (+ et -). Une inversion peut griller le matériel.
- **Zéro court-circuit :** Vérifiez qu'aucun fil dénudé ne touche une autre partie métallique ou un autre fil.

2<u>**. Le "Cerveau" du Robot (ESP32 / Pico W)**</u>

La carte microcontrôleur est le chef d'orchestre du robot.

- **Les PINS (Broches) :** Ce sont les pattes métalliques. Elles servent à envoyer des ordres (sorties) ou recevoir des informations (entrées).
- ⚠ **Danger de tension** : Ces cartes travaillent en 3.3V. Envoyer du 5V sur une broche de données détruira instantanément le microcontrôleur.

3. La Breadboard (Plaque d'essai)

Pour débuter sans soudure, on utilise une plaque d'essai.

- **Fonctionnement :** Les trous sont reliés entre eux par des rails métalliques invisibles sous le plastique.
- **Organisation :** Les lignes horizontales sont au centre, et les colonnes verticales sur les côtés sont réservées à l'alimentation (+ et -).